الکترونیک

پایان نامه دوره کارشناسی ناپیوسته

گرایش برق

یافتن کوتاه ترین مسیر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان

ابوالفضل رستگار مقدم

استاد راهنما

خانم دکتر نجمه اقبال

تابستان 96

بسم الله الرحمن الرحيم

چکیده

ایده ارائه شده در این پایان نامه بخش‌های کوچکی از یک نظام رو به رشد است که به عنوان الگوریتم‌های مورچه شناخته می‌شوند. به طور کلی الگوریتم‌های مبتنی بر هوش ازدحامی رویکرد جدید برنامه نویسان برای استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری و هوشمند است. نکته قابل توجه در هوش ازدحامی، فاکتور جمعیت است. وجود اجزایی که خود به تنهایی توان اندکی دارند در یک مجموعه منسجم باعث ایجاد یک کلونی خواهد شد که برای رسیدن به هدف مشخصی، به یکدیگر کمک می‌کنند. مسئله مورد اهمیت پس از جمعیت، وجود ارتباط بین اجزا می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که در طبیعت پیرامون انسان، حیوانات و حشرات روش‌های متفاوتی برای ارتباط با یکدگیر دارند که بسته به نوع کاربری آن موجودات، متغیر است.

فهرست

چکیده 3

فصل اول 5

مقدمه 5

الگوریتم‌های فرا ابتکاری 6

زندگی کلونی 6

هوش جمعی 7

فصل دوم 9

الگوریتم کلونی مورچگان 9

ساخت آشیانه توسط موریانه 9

مورچگان 10

فصل سوم 13

یافتن کوتاه ترین مسیر در یک گراف به کمک الگوریتم مورچگان 13

تعریف متغیرهای الگوریتم کلونی مورچگان 13

نتایج شبیه سازی در نرم افزار متلب 17

فصل چهارم 20

پیشرفت‌های نظری 20

چهارچوب جستجوی مبتنی بر مدل 20

مزیت‌های الگوریتم کلونی مورچگان 20

کاربردهای الگوریتم کلونی مورچگان 21

نتایج آزمایشگاهی و کاربردهای دنیای واقعی 21

گرایشات جاری کلونی مورچگان 22

مراجع 23

فصل اول

مقدمه

در سال‌های اخیر محققان توجه خود را به سمت دسته جدیدی از الگوریتم‌ها که الگوریتم‌های فراابتکاری نامیده می‌شود، جلب نموده اند. الگوریتم کلونی مورچه توسط دوریگو[1] معرفی شد. دوریگو همچنین استیگمرجی[2] (که در ادامه درباره آن صحبت شده است) را به عنوان یک سیستم چند عامله با مشاهده رفتار مورچه‌های واقعی معرفی کرد. استیگمرجی نقش مهمی در جستجوی الگوریتم مورچگان بازی می‌کند، چرا که پیاده سازی الگوریتم‌های مورچه با استفاده از چیزی که در اصطلاح آن را متغیرهای استیگمرجیک می‌نامند، امکان پذیر است. یعنی متغیرهایی که شامل اطلاعاتی هستند که مورچه‌ها آن را برای برقراری یک ارتباط غیر مستقیم استفاده می‌کنند. در برخی موارد مانند رفتار جستجوی غذا، این یک متغیر مشخص و تعریف شده‌ای است که توسط مورچه‌ها برای تغییر راه‌های ساخت جواب برای مسائل مورد نظر استفاده می‌شود.[1]

نکته قابل توجه در الگوریتم مورچگان، خاصیت کلونی بودن زندگی مورچگان است. رفتار اجزای کوچکی که خود به تنهایی و خارج از کلونی، قابلیت و توانایی ناچیزی دارند، اما وجود فاکتور نظم و ارتباط در این کلونی باعث ایجاد مجموعه قدرتمندی می‌شود که توانایی ساخت راه حل‌های سریع؛ در شرایط مختلف تغییر متغیرها را دارد.

با استفاده از الگوریتم معرفی شده در این پایان نامه، می‌تواند مسائل سخت را با اجزای کوچک و راه حل‌های ساده حل کرد، به طوری که تغییرات در صورت مسئله، باعث توقف الگوریتم نخواهد شد. نکته مثبت الگوریتم‌های هوشمند؛ انعطاف پذیری بالا در شرایط متفاوت است که باعث افزایش سرعت می‌شود. این ویژگی مهم باعث شده است که این الگوریتم‌ها محبوبیت بیشتری نزد برنامه نویسان داشته باشند.

خواننده این پایان نامه، به طور کامل با الگوریتم کلونی مورچگان که یکی از چند ده الگوریتم‌های شناخته شده مبتنی بر کلونی است، آشنا خواهد شد. همچنین از این الگوریتم برای حل مسئله یافتن کوتاه ترین مسیر استفاده شده است که نتایج و الگوریتم پروژه قابل رویت است. در انتها نیز ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این الگوریتم، چند نمونه از کاربردهای خاص این الگوریتم و همچنین چشم انداز آینده این الگوریتم در دسترس است.

روش بهینه سازی مورچگان برگرفته از حرکات واقعی مورچگان در طبیعت است. که در پایان نامه مارکو دوریگو در سال 1992 تحت عنوان سیستم مورچگان برای اولین بار معرفی شد. این روش نتیجه یک تحقیقی بود که مارکو دوریگو با همکاری آلبرتو کلونری و ویتاریو مانیزو برای حل مسئله فروشنده دوره گرد و دیگر مسائل بهینه سازی انجام

[1] Marco Dorigo
[2] stigmergy

داد. از سال 1995 رودیگو و دیگر همکاران با کمک یکدیگر بر روی نسخه تعمیم داده شده‌ی دیگری از سیستم مورچگان کار کردند. که در نهایت کتاب اخیر دوریگو و استونزل[3] در سال 2005 تحت عنوان بهینه سازی کلونی مورچگان به چاپ رسید. که به بررسی بسیاری از کاربردهای موفق این روش پرداخته شد. در حقیقت روش کلونی مورچگان توسط دوریگو و همکارانش برای حل مسائل بهینه سازی ارائه شد.[1]

الگوریتم‌های فرا ابتکاری

یک روش فراابتکاری، مجموعه ای است از مفاهیم الگوریتمی که می‌تواند برای تعریف روش‌های ابتکاری قابل اجرا روی مجموعه وسیعی از مسائل متفاوت، مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر یک روش فرا ابتکاری می‌تواند به عنوان یک روش ابتکاری کلی که برای هدایت به سمت ناحیه‌هایی از فضای جستجو شامل جواب‌هایی با کیفیت بالا هستند، در نظر گرفته شود. بنا براین یک روش فرا ابتکاری یک چهارچوب الگوریتمی کلی است که می‌تواند به مسائل بهینه سازی مختلف اعمال شود. خوشبختانه الگوریتم کلونی مورچگان، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، از این دست الگوریتم‌های فراابتکاری می‌باشد.]4[

زندگی کلونی

زندگی‌ای که شامل توده‌ای از موجودات باشد را زندگی کلونی می‌نامند. تعداد زیادی از موجودات با هم زندگی می‌کنند و کلیه رفتار آنها منظم و در جهت بقای کلونی است. مثل زندگی زنبور عسل که توده‌ای از زنبورها تحت نظم خاصی زندگی و رفتار می‌کنند. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد به کندویی آسیب برساند، همه زنبورها بر صدد حفاظت از زندگی خود بر می‌آیند و به مهاجم حمله می‌کنند. مورچگان هم موجوداتی هستند که در کلونی زندگی می‌کنند و رفتار آنها مبتنی برحفظ و بقای کلونی است. البته در طبیعیت همه موجودات اینگونه نیستند و رفتارهای فردی هم در موجودات وجود دارد، مانند سگ.]5[

شکل 1-1 کلونی مورچگان

[3] Thomas Stützle

هوش جمعی[4]

هوش جمعی یک رشته علمی نسبتا جدید است که با مطالعه و پژوهش بر روی خود تنظیمی فرآیندهای طبیعی و مصنوعی ارتباط دارد. محققین در علم رفتار شناسی و بررسی رفتار حیوانات، مدل‌های بسیاری را برای توضیح برخی جنبه‌های جالب از رفتار حشرات اجتماعی نظیر خود سازمان ده ارائه داده اند.

روش کلونی مورچگان در واقع قسمتی از مبحث هوش جمعی است. الگوریتم‌های هوش جمعی برگرفته از رفتارهای بسیار ساده ای است که سر تا سر یک حرکت خود سازمان ده انجام می‌شود. که اینگونه حرکت‌ها نیز از هیچ مرکزی کنترل نمی‌شود. بلکه هر عنصر تنها یک کار ساده انجام می‌دهد. این الگوریتم هم در واقع از همین بخش است؛ هر مورچه یک کار ساده و مشخصی را انجام می‌دهد ولی در نهایت این رفتار منجر به یک مجموعه منظم و دقیق می‌شود.

شکل 1-2 هوش ازدحامی

نکته مهم درباره‌ی هوش ازدحامی، وجود جمعیت است که فاکتور اصلی هوش جمعی است. این هوش مبتنی بر فاکتورهایی مانند ارتباط، همکاری و تبادل اطلات است. اما در این حلقه فاکتور پر اهمیت تبادل اطلاعات است. برای تبادل اطلاعات ما به چه چیزی نیاز داریم؟ به طور قطع جریان اطلاعاتی یا نوع ارتباط.

[4] Swarm Intelligent

در قاعده‌ای که در بالا به آن اشاره شد، جریان اطلاعاتی مورچگان به کمک فرمون بود. یعنی با وجود اینکه مورچگان قدرت بینایی ندارند، اما آن‌ها می‌توانند با حسگرهای خود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

مسئله مهم در این ارتباط وجود نظم و قانون است. در طبیعیت این اصل، فاکتور و عامل اصلی بقا و موفقیت است. با وجود اینکه هر مورچه به صورت فردی توانایی خاصی را ندارد، اما حضور او در یک کلونی که مبتنی و بر نظم و قانون است، باعث می‌شود اجزای کوچک آن، قدرتمند باشند. اما فاکتور قدرت دهنده به آنها نظم است.

مغز انسان از ملیونها نورون تشکیل شده است که سرعت آنها از یک ترانزیستور معمولی، هزاران بار کمتر است. اما تعداد بالای این نورون‌ها در مغز، سرعت پردازش را زیاد می‌کند. این تعریف هوش ازدحامی است.

فصل دوم

الگوریتم کلونی مورچگان [5]

طبیعت به طور پیوسته منبع الهام بسیار ارزشمندی و گسترده‌ای از تحقیقات علمی بوده است. برای مثال الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی و ... این نشان از این دارد که بشر همواره به طبیعت پیرامون خود نگریسته است. یکی از بهترین طرح‌های شناخته شده، طرح پرواز انسان است که ابتدا لئوناردو داوینچی[6] طرحی از یک ماشین پرنده بر اساس ساختمان بدن خفاش رسم نمود. 4 سال بعد کلمان آدر ماشین پرنده‌ای ساخت که دارای موتور بود و بجای بال از ملخک استفاده می‌نمود. هم اکنون کار روی سیستم‌های هوشمند با الهام از طبیعت زمینه بسیار پرطرفدار در هوش مصنوعی می‌باشد.[5]

ایده اصلی، قانون خود سازماندهی[7] می‌باشد که اجازه می‌دهد رفتار بسیار موزون مورچه‌های واقعی در هماهنگ کردن مجموعه‌ای از کارگذارهای مصنوعی برای حل مسائل محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد. جنبه‌های مختلف رفتار کلونی[8] مورچگان، الگوریتم‌های متفاوتی را به وجود آورده است. از این قبیل رفتارها می‌توان به جستجو برای غذا، تقسیم کار، مرتب سازی در حین تخم گذاری و حمل و نقل مشارکتی اشاره کنیم. در همه این مثال‌ها، مورچه‌ها فعالیت خود را توسط استیگمرجی که یک نوع ارتباط غیر مستقیم با توجه به تغییرات ایجاد شده در محیط است، هماهنگ می‌کنند. برای مثال مورچه کارگر یک اثر شیمیایی روی زمین باقی می‌گذارد، که احتمال حرکت مورچه‌ها در یک مسیر مشابه را افزایش می‌دهد. زیست شناسان نشان داده اند که بسیاری از رفتارهایی که در جوامع حشرات مشاهده شده است، می‌توان توسط مدل‌های نسبتا ساده که در آن تنها ارتباط استیگمرجیک وجود دارد، توضیح داده شود. یک ایده اساسی که با بررسی الگوریتم مورچگان می‌توان حاصل گردد، استفاده از یک شکل استیگمرجی مصنوعی برای هماهنگ کردن کارگذارهای مصنوعی می‌باشد.[2]

ساخت آشیانه توسط موریانه

یکی از اولین نمونه‌ها در زمینه بررسی رفتار حشرات، توسط یک دانشمند فرانسوی به نام پیپر پاول گرس ارائه شد. او به طور خیلی دقیقی رفتار موریانه‌ها را بررسی کرد. فرآیند ساخت لانه موریانه بسیار مورد توجه او قرار داشت. این فرآیند بدین شرح است که ابتدا 100 موریانه، به این طرف و آن طرف حرکت می‌کنند. هر موریانه به محض رسیدن به فضایی که اندکی از سطح زمین بالاتر قرار دارد، شروع به ترشح بزاق می‌کند و خاک را به بزاق خود آغشته می‌کنند و بدین ترتیب؛ گلوله‌های خاکی آغشته به بزاق تولید می‌کنند. با اینکه رفتار تصادفی به نظر می‌رسد، ولی نتیجه تا حدی منطقی و مطلوب دارد. یعنی موریانه تپه‌ای از خاک آغشته به بزاق ساخته است. حال اگر موریانه دیگری بیاید،

---

[5] Ant Colony Optimization
[6] Leonardo davinci
[7] Self-organization
[8] Colony

باز هم با ساختن خاک آغشته به بزاق، تپه را بلند تر می‌کند. در صورتی که کنار تپه ساخته شده، تپه دیگری نباشد. موریانه آن تپه را رها می‌کند، و اگر کنارش تپه دیگری باشد، موریانه تپه‌ها را به هم متصل می‌کند و بدین ترتیب آشیانه آن‌ها ساخته می‌شود.

تفاوت هوشمند انسانی و هوشمند توده‌ای (کلونی) را در همین رفتار ساخت لانه می‌توان مشاهده نمود. به عنوان مثال اگر همین کارگران ساختمان (انسانی) را در نظر بگیریم، کاملا بر اساس یک طرح از پیش تعین شده عمل می‌کنند، در حالی که رفتار اولیه موریانه‌ها به نظر تصادفی است. علاوه بر این؛ ارتباط بین کارگران ساختمانی، مستقیم و با استفاده از کلمات است، ولی بین موریانه‌ها هیچ کلماتی رد و بدل نمی‌شود و بصورت غیر مستقیم (که بعدا به آن پرداخته خواهد شد) می‌باشد. گرس نام این رفتار را استیگمرجی نامید. یعنی رفتاری که هماهنگی ایجاد شده ما بین عناصر تنها از طریق تغییرات ایجاد شده ممکن می‌سازد.[5]

مورچگان

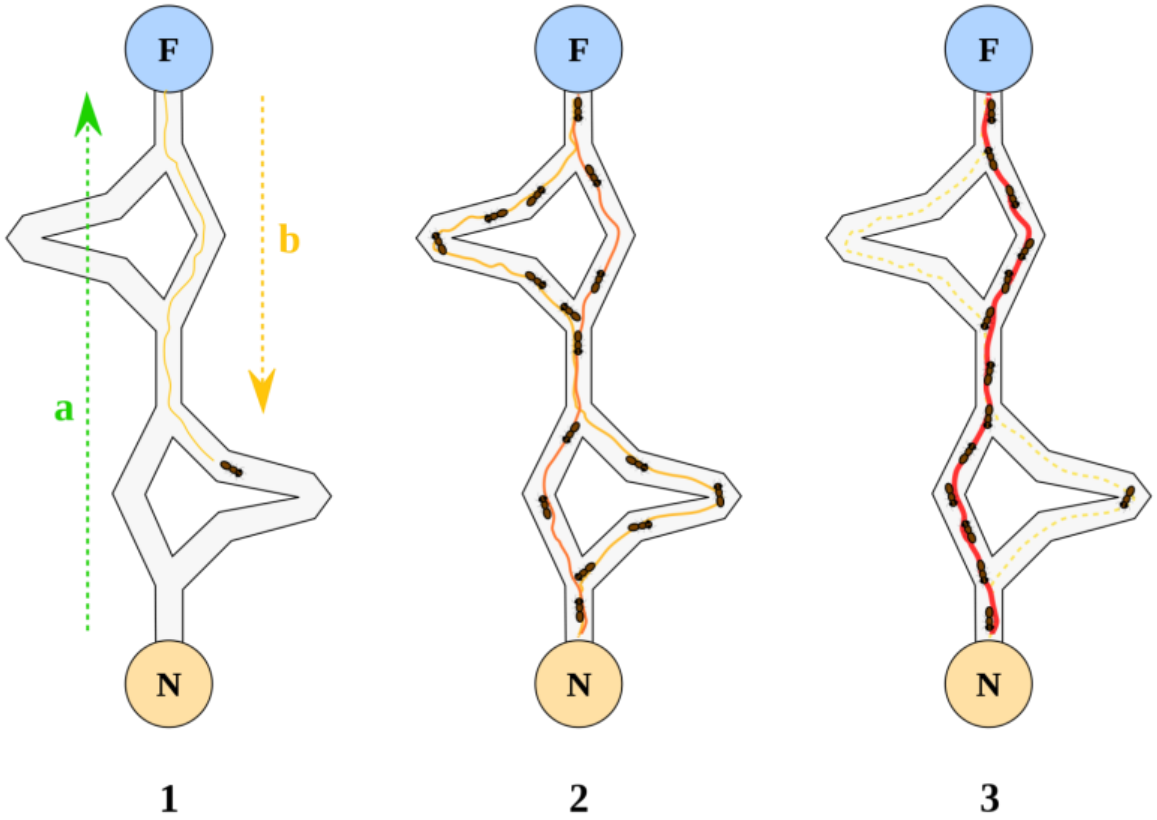
نمونه بارز رفتار استیگمرجی را می‌توان در مورچگان دید. آنچه در این تحقیق ارائه می‌شود، رفتار واقعی مورچگان است. فعالیت‌های جستجو که مورچگان هستند، واحدهایی با قابلیت‌های بسیار ساده که تا حدودی رفتار مورچه واقعی را دارند. در حقیقت، کنکاش بر روی رفتار واقعی مورچه، بخش عمده کار خواهد بود. یکی از مسائل که به وسیله پژوهشگران مطرح شده است، این است که بسیاری از حیوانات نابینا مانند مورچگان، چگونه می‌توانند کوتاه ترین مسیر از کلونی شان تا منبع غذا را پیدا کنند؟ توجه دارید که مورچگان، موجوداتی هستند که در کلونی زندگی می‌کنند، یعنی رفتار مبتنی بر هوش جمعی دارند. بعد از مشاهده رفتار کامل مورچگان، و به عمل آمدن محصولات علمی لازم، نتیجه بر آن شد که مورچگان هنگام راه رفتن، از خود ماده‌ای به نام فرومون[9] ساتع می‌کنند. میزان ترشح این ماده کاملا مشخص است و بعد از مدت زمانی نیز تبخیر می‌شود. مورچگان قادر به تشخیص فرومون از طریق حس بویایی هستند. همین موضوع نشان دهنده این است که مورچگان عام‌های هوشمندی هستند که از طریق حسگرهایشان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. مورچگان در مسیر به وسیله حسگرهای بویایی خود قادر به درک محیط، و همچنین انتخاب مسیری که میزان فرومون بیشتری دارد می‌باشند.

مورچگان در هنگام انتخاب مسیر، همواره اولویت داشتن غلظت فرومون بیشتر را دارا می‌باشند، یعنی در برخورد با چند مسیر قابل انتخاب، مسیری را انتخاب می‌کنند که غلظت فرومون بیشتری دارد. حال به این مثال ساده توجه کنید:

تصور کنید در مسیر آشیانه مورچه و منبع غذایی دو مسیر وجود دارد با طول‌های متفاوت. به طوری که یک مسیر از مسیر دیگر کوتاه تر باشد. مورچه‌ها در انتخاب این دو مسیر به طور تصادفی عمل کرده و یکی از دو مسیر را انتخاب می‌کنند. مورچه‌ای که در مسیر کوتاه تر قرار دارد، با سرعت بیشتری به منبع غذایی می‌رسد و در مسیر برگشت فرمون

[9] Pheromone

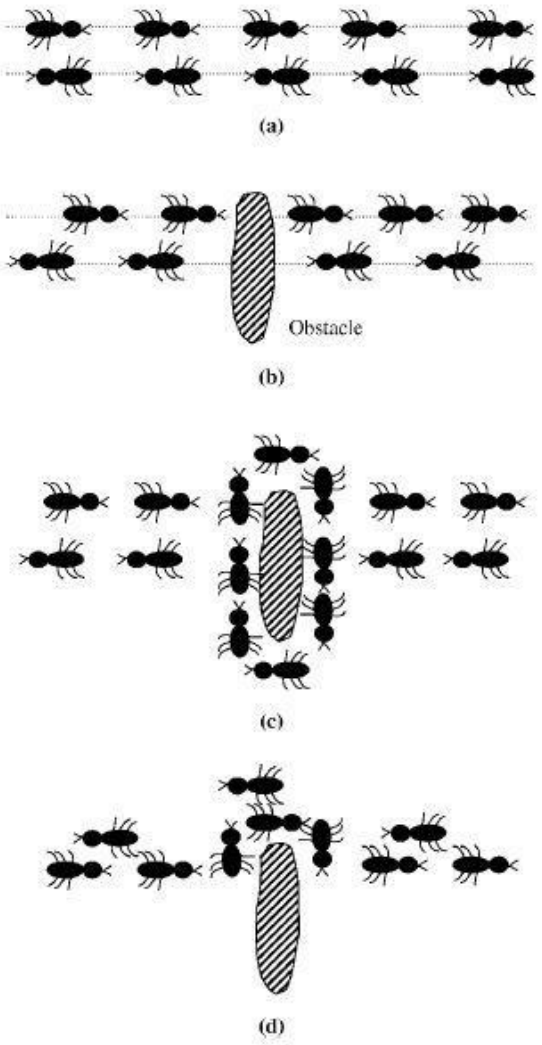
بر روی مسیر ساتع می‌کند، از آنجایی که حجم فرمون‌ی که هر مورچه حمل می‌کند ثابت است، بدیهی است که طول مسیر مشخص کننده غلظت این ماده می‌باشد. پس مورچه‌ای که در مسیر کوتاه تر است، می‌تواند غلظت فرمون مسیر را بیشتر از مورچه‌ای کند که در مسیر طولانی تر است. البته باید به این نکته توجه کرد که مورچگان هیچ گاه فرومون رو به طور مطلق انتخاب نمی‌کنند. این باعث می‌شود که همواره مسیرهای‌جدید کشف شوند. این اتفاق بعد چند تکرار به مرحله‌ای می‌رسد که مسیر طولانی تر از گزینه‌های انتخابی مورچگان رفته رفته حذف خواهد شد.[3]



شکل 2-1 انتخاب مسیر توسط مورچه‌ها

همانطور که در شکل 2-1 مشخص است، مسیری که مورچه‌ها در حال طی کردن، مسیری با غلظت فرمون بالا می‌باشد. همانطور که قابل تشخیص نیز بود، مورچه‌ها از هیچ مسیر دیگری عبور نکرده، چرا که حجم فرمون این مسیر به اندازه‌ای که باید، زیاد می‌باشد. البته که احتمال انتخاب مسیرهای قابل انتخاب دیگر نیز وجود دارد.

همانطور که در شکل 2-2- a مشخص است، در ابتدا مانعی در مسیر حرکت مورچگان قرار ندارد و آن‌ها از مسیر مشخص شده بدون هیچ مشکلی عبور می‌کنند، اما در شکل 2-2- b، یک مانع بر سر راه مورچگان قرار می‌دهیم. شاید شما هم این عمل را انجام داده باشید؛ هنگامی که مورچه‌ای با سرعت در حل حرکت است، اگر مانعی مقابل او قرار دهیم مورچه از حرکت باز نمی‌ایستد و به سرعت یک مسیر را به صورت اتفاقی انتخاب می‌کند. اما در اینجا مانع ایجاد شده به گونه‌ای می‌باشد که برای مورچه دو انتخاب قرار می‌دهد که یکی از دیگری کوتاه تر است ولی مورچه این کوتاهی و بلندی را حس نمی‌کند و با احتمال مساوی یکی از مسیرها را انتخاب میکند 2-3- c.



شکل 2-2 انتخاب مسیر توسط مورچه‌ها

به شکل3-2- d توجه کنید؛ مورچه‌ها پس از مدت زمانی مسیر کوتاه تر را پیدا کرده اند، اما چگونه؟ همانطور که قابل پیش بینی بود، مورچه‌هایی که از مسیر کوتاه تر به سمت مقصد حرکت می‌کردند، سرعت بهتری داشتند و طبیعتا تعداد دفعات بیشتری به مقصد می‌رسیدند و به سمت منبع به این نکته توجه کنید که انتخاب مسیر با فرمون بیشتر در مورچه‌ها بصورت قطعی وجود ندارد. تصور کنید که ملاک انتخاب مسیر مورچه‌ها صرفا فرمون می‌بود و اولین مورچه مسیری را که انتخاب می‌کرد، مسیر بلند تری می‌بود. با قطعیت همه مورچه‌ها از همان مسیر عبور می‌کردند و هیچ گاه مسیر کوتاه تر انتخاب نمی‌شد.غذا باز می‌گشتند، این اتفاق باعث شد که فرمون بیشتری بر آن مسیر ساتع شود و احتمال انتخاب مسیر بیشتر و بیشتر شود.

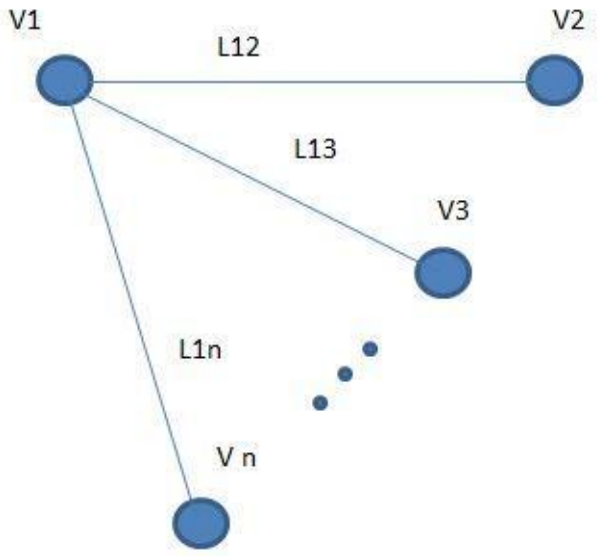
فصل سوم

یافتن کوتاه ترین مسیر در یک گراف به کمک الگوریتم مورچگان

مهمترین کاربرد الگوریتم کلونی مورچگان، یافتن کوتاه ترین مسیر است. در بیشتر مسائل بهینه سازی که به پیدا کردن راه‌هایی جهت یافتن کوتاه ترین مسیر می‌گردیم، می‌توان از روش کلونی مورچگان استفاده کرد. آنچه این الگوریتم را کاربردی کرده است، ویژگی کلونی بودن مورچگان و ساده بودن اجزای آن است.

انتظار می‌رود مسائلی که بتوان آن‌ها را با زندگی کلونی مورچگان شبیه سازی کرد، با استفاده از این الگوریتم قابل حل باشد. مسائلی که دارای مجموعه‌ای از عناصر است که همه آن‌ها در جهت بقای سیستم بزرگتری هستند و در نهایت نیز، به دنبال یافتن مینیموم یا ماکزیموم بهینه می‌باشند. حال این بهینگی می‌تواند کاهش هزینه‌ها، یا افزایش سود باشد.

تعریف متغیرهای الگوریتم کلونی مورچگان



شکل 3-1 تعریف متغیرهای مسئله

V = 3-1

L = 3-2

G = (V , L) 3-3

J : L R ≥ 0 3-4

J) = d I,j 3-5

D = [d i,j] , d i,i=0 3-6

η I,j = 3-7

3-1 : شهر یا راس‌های مورد نظر ما.

3-2 : طول یا یال. که مفهوم آن این است که یالی که از Vi به Vj وصل می‌شود.

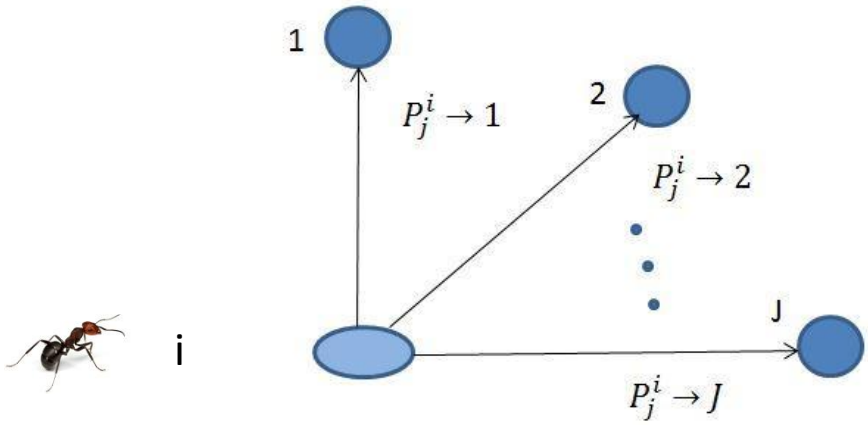
3-3 : مجموعه شهرها و فاصله آنها از یکدیگر. زوج مرتب مجموعه راس‌ها و یال‌ها می‌شود گراف.

3-4 : فاصله یا هزینه یا زمان. این قطعا عدد مثبتی است.

3-5: تابع هزینه یا مسافت طی شده.

3-6: ماتریس فاصله شهرها.

3-7: اِتا یا اطلاعات زمینه ای. این اطلاعات عکس D است. از آنجایی که ما به دنبال کم کردن مسافت یا اتا هستیم، هرچه این عدد بیشتر باشد بهتر است.



شکل 3-2 بررسی احتمال انتخاب

$$p_i^k \to J = p_{ij}^k \begin{cases} \dfrac{(\tau\, i,j^{\alpha})(\eta\, i,j^{\beta})}{\sum_{ni}^{k}(\tau\, i,j^{\alpha})(\eta\, i,j^{\beta})} & ,J \in N_i^k \quad (3\text{-}8) \\ 0 & ,J \notin N_i^k \quad (3\text{-}9) \end{cases}$$

هر مورچه با شروع از گره مبدا، با اجرای یک سیاست تصمیم گیری گام به گام، یک راه حل برای مسئله به وجود می‌آورد. در هر گره، اطلاعات محلی ذخیره شده در خود گره یا در یال‌های خروجی آن، توسط مورچه خوانده (حس) می‌شود و در یک حالت تصادفی برای انتخاب گره بعدی، استفاده می‌شود. به این نکته باید توجه کرد که در ابتدای فرآیند جستجو، یک مقدار ثابت از فرومون به همه یال‌ها اختصاص داده می‌شود. زمانی که مورچه K در گره i قرار دارد، از مسیرهای فرمون τ_j^i برای محاسبات احتمال انتخاب گره j به عنوان گره بعدی استفاده می‌کند.

3-8: در حالت کلی، احتمال انتخاب مسیر برابر است با حاصل ضرب اطلاعات زمینه ای (اِتا) در میزان کل فرومون ساتع شده در مسیر (تا). که در آن N_k^i همسایه‌های مورچه K در گره i است.

هرچه در این معادله اطلاعات زمینه‌ای بیشتر باشد، یعنی وزن داشته‌های زمینه‌ای(اِتا) ما بیشتر است و هرچه وزن اطلاعات زمینه‌ای کمتر باشد، یعنی وزن اطلاعات وابسته به فرومون بیشتر است. باید توجه به این موضوع داشت که اعداد دقیق این اطلاعات برای ما اهمیتی ندارد، و ما بیشتر به دنبال وزن این ضرایب هستیم.

3-9: احتمال انتخاب برای شهرهایی که همسایه i نمی‌باشند، برابر صفر است.

$$N\,i = \{m \mid l\ i,m \in L\} \qquad 3\text{-}10$$

$$N_i^k = \{m \mid m \in N, \wedge m \notin \psi^k\} = N\,i - \psi^k \qquad 3\text{-}11$$

3-10: مجموعه همسایه‌های شهر i

3-11: مجموعه همسایه‌های شهر i وقتی که شهرهایی که قبلا مشاهده شده حذف شده اند.

$$\Delta\tau_j^i = \begin{cases} \dfrac{Q}{J(\psi^k)} & , l\ i,j = \in \psi^k \qquad 3\text{-}12 \\ 0 & , l\ i,j = \in \psi^k \qquad 3\text{-}13 \end{cases}$$

$$(1 - \rho) * \tau_j^i \qquad 3\text{-}14$$

3-12: قاعده آپدیت فرومون به این صورت است که یک مقدار ثابتی تقسیم بر مصاف طی شده مسیر.

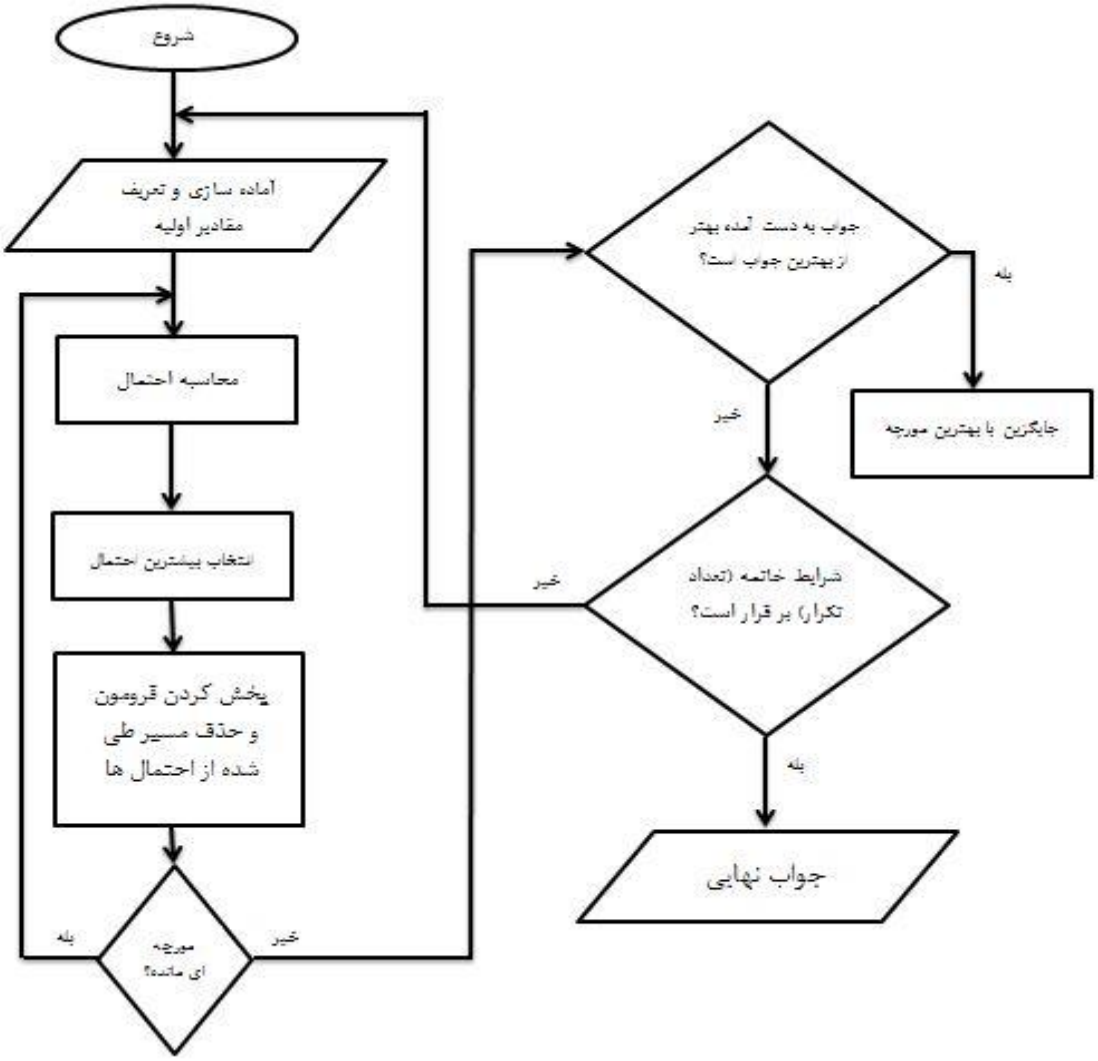
3-13: این میزان فرمون برای مسیرهایی که طی نشده برابر با صفر است.

3-14: قاعده تبخیر فرمون به این شرح است که همواره یک مقدار از میزان فرومون ساتع شده در مسیر کم می‌شود.

عمل تبخیر فرومون مانند یک مکانیزم اکتشافی به نظر می‌رسد که از همگرایی سریع مورچه‌ها به یک مسیر بهینه جلوگیری می‌کند. در حقیقت کاهش میزان فرومون باعث اکتشاف مسیرهای متفاوتی در سراسر فرآیند جستجو می‌شود. در کلونی مورچگان واقعی نیز تبخیر وجود دارد، ولی این عمل از نظر ما نقش مهمی در پیدا کردن کوتاه ترین مسیر برای این نوع مورچه‌ها ندارد. اما برعکس، تبخیر فرومون برای مورچه‌های مصنوعی بسیار مهم است. چرا که مسائلی

که مورچه‌های مصنوعی با آنها رو به رو هستند، بسیار پیچیده تر از مسائلی است که مورچه‌های واقعی حل می‌کنند. مکانیزمی شبیه تبخیر یا فراموش کردن خطاها و انتخاب‌های نا مناسبی که در گذشته انجام شده، باعث به وجود آمدن یک بهبود مستمر برای مورچه‌های مصنوعی می‌شود.

روندنمای الگوریتم کلونی مورچگان

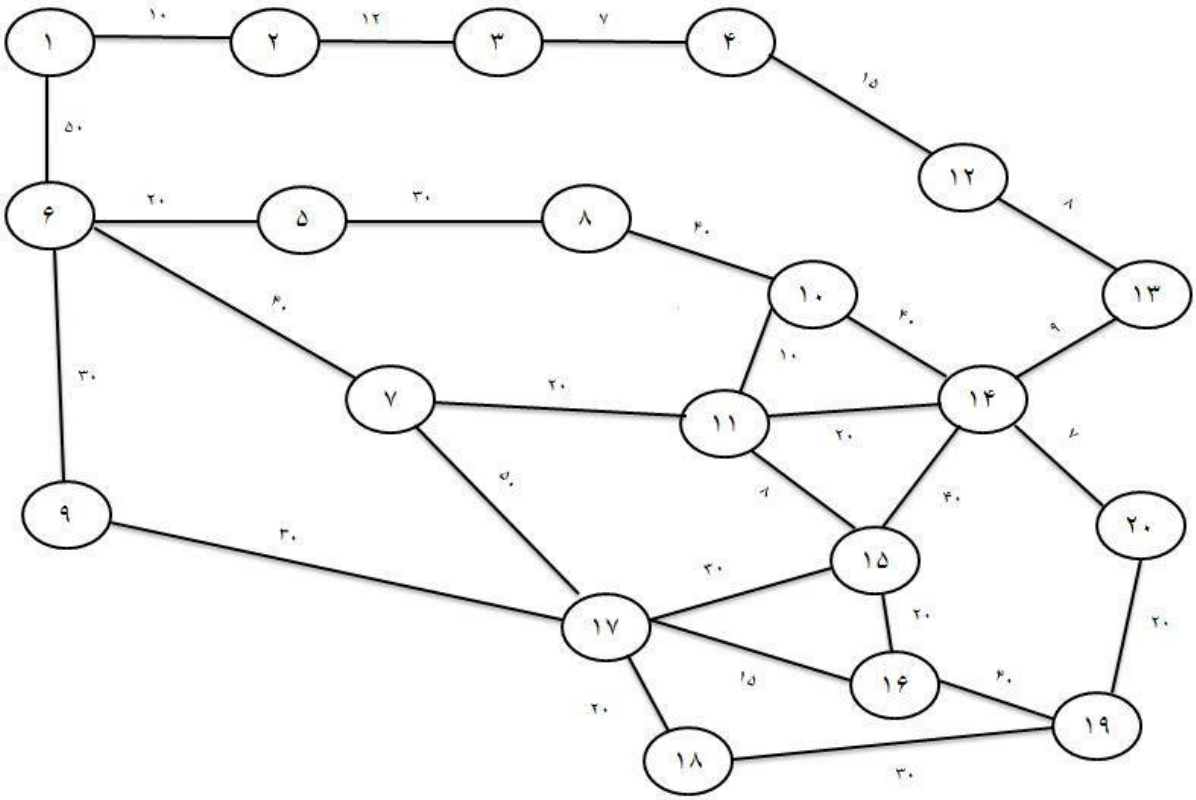


نتایج شبیه سازی در نرم افزار متلب

تعریف مسئله

برای تعریف مسئله در برنامه نوشته شده دو راه وجود دارد:

1. استفاده از فایل اکسل
2. استفاده از فانکش[10] مربوطه در متلب

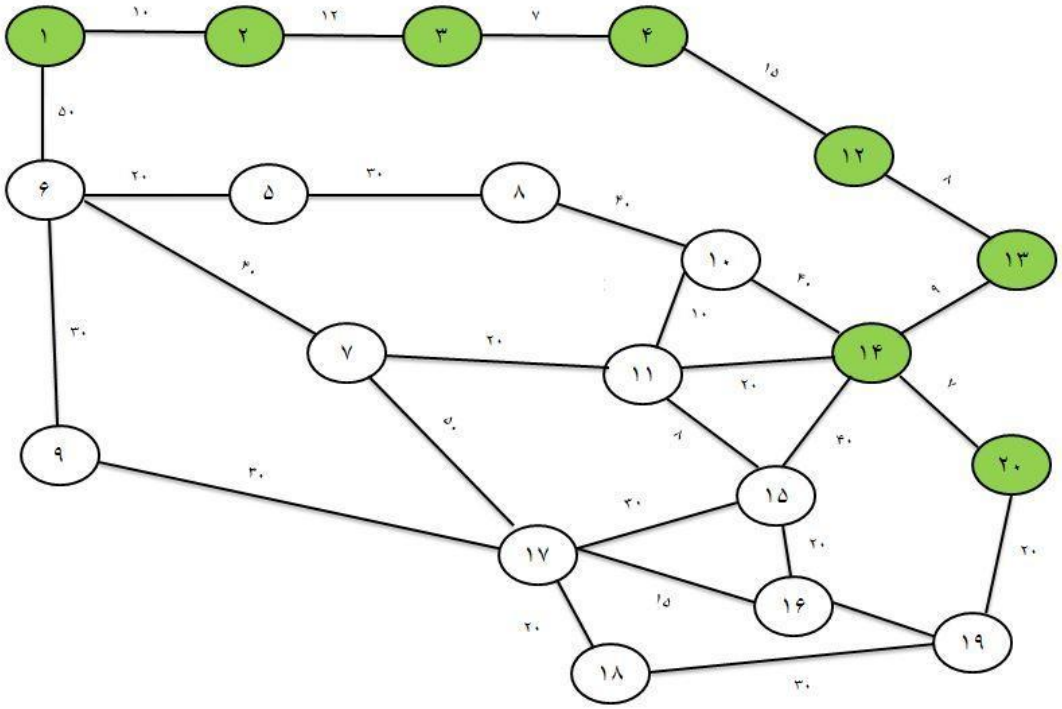


شکل 3-3 گراف تعریف شده در مسئله

[10] Function

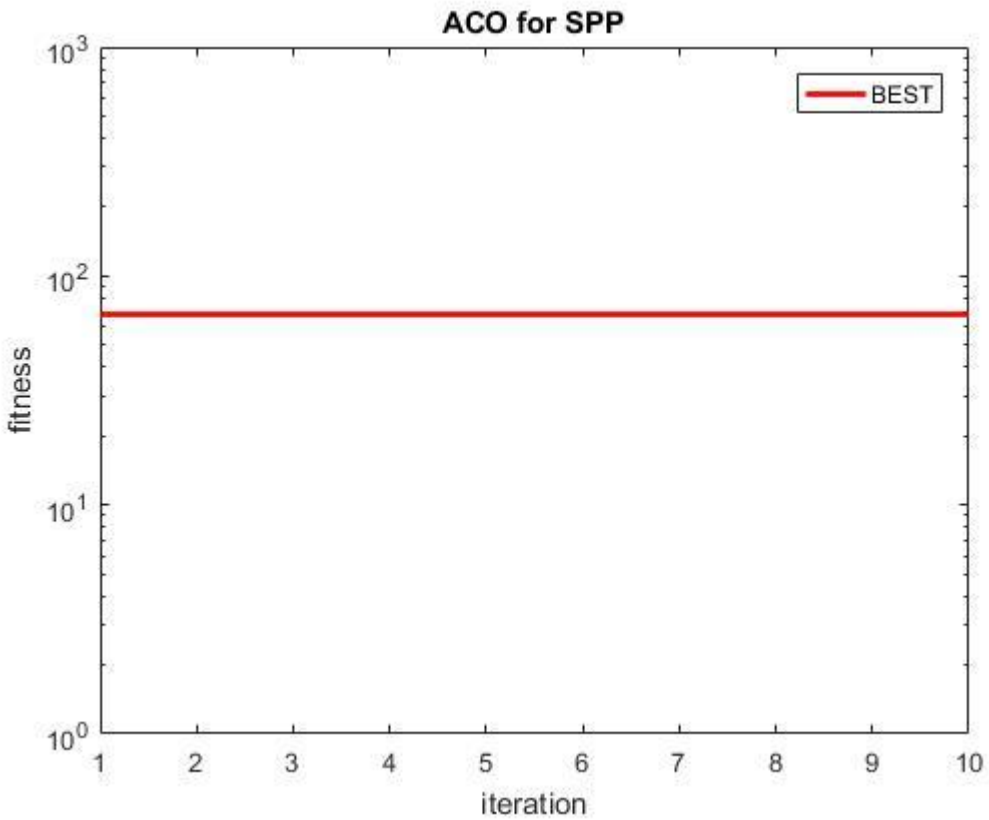
توجه به این نکته ضروری است که از آنجایی که این مسئله برای درک بهتر عملکرد این الگوریتم حل شده و بیشتر جنبه آموزی داشته تا کاربرد واقعی؛ اعداد بین دو گراف که به عنوان مصافت یا هزینه در نظر گرفته شده، طوری تنظیم شده است که کاربر با سرعت بهتری بتواند مسیر کم هزینه تر را پیدا کند و پاسخ برنامه را با جواب صحیح منطبق کند.

در این مسئله ما قصد داریم تا از نقطه 1 به نقطه 20 رفته، به طوری که کوتاه ترین مسیر انتخاب شود. در ذیل نتایج شبیه سازی در نرم افزار متلب آورده شده است:



شکل 3-4 کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه 1-20

```
Start Node = 1
Final Node = 20
 iter = 1 BEST = 68
 iter = 2 BEST = 68
 iter = 3 BEST = 68
 iter = 4 BEST = 68
 iter = 5 BEST = 68
 iter = 6 BEST = 68
 iter = 7 BEST = 68
 iter = 8 BEST = 68
 iter = 9 BEST = 68
 iter = 10 BEST = 68
------------------------
 BEST solution = 1   2   3   4  12  13  14  20
 BEST cost = 68
 Time = 0.095019
>>
```



شکل 3-5 نمودار هزینه یا شایستگی مسیر بر حسب تعداد تکرار

فصل چهارم

چیزهایی که در این 27 سال (از زمان اولین ایده که منجر به ACO شد تا به امروز) اول زندگی از ACO آموختیم، زیاد می‌باشد. اما چیزهای زیادی است که هنوز ما نیاز داریم در مورد ACO بدانیم و کشف کنیم. در این قسمت به طور خلاصه دانش فعلی خود از روش فرا ابتکاری ACO را بیان کرده و در قسمت بعد روند تحقیقات امید بخش و همچنین کاربردهای آن را پوشش می‌دهیم.

پیشرفت‌های نظری

به این نکته توجه کنید که از لحاظ تئوری، تفاوتی بین تئوری و عمل وجود ندارد! اما در عمل این تفاوت بسیار چشم گیر است. درست است که تئوری رشد یافته برای ACO (همچنین برای دیگر روش‌های فراابتکاری) کاربرد کمی در عمل دارد، با این حال، چیزهایی که در تئوری فرا گرفته ایم، برای درک طرز کار بهتر الگوریتم‌ها و شاید برای طراحی الگوریتم‌هایی با کارایی بهتر در آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

چهارچوب جستجوی مبتنی بر مدل

یک سوال جالب زمانی که یک الگوریتم یا روش فرا ابتکاری جدید پیشنهاد می‌شود، رابطه آن با دیگر الگوریتم‌ها و روش‌های فراابتکاری موجود می‌باشد. با قرار دادن ACO در چهارچوب جستجوی مبتنی بر مدل، یک جواب کلی به این سوال داده شده است: الگوریتم‌های ACO برخی ویژگی‌های مشترک با الگوریتم‌های متفاوتی مانند فراگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت، خوشه بندی ورودی اطلاعات متقابل، بی نظمی یا افکت متقاطع، کاهش شیب احتمالی، تخمین الگوریتم‌های توزیع را دارا می‌باشد.

مزیت‌های الگوریتم کلونی مورچگان

همانطور که گفته شد، «تبخیر شدن فرمون‌ها» و همچنین «احتمال و تصادفی بودن» به مورچه‌ها امکان پیدا کردن کوتاه ترین مسیر را می‌دهد. این دو ویژگی باعث ایجاد انعطاف در حل هرگونه مسئله بهینه سازی است. مثلا در گراف شهرهای مسئله فروشنده دوره گرد، اگر یکی از یالها حذف شود، الگوریتم این توانایی را دارد که با سرعت مسیر بهینه‌را با شرایط جدید پیدا کند. بنابراین اگر یالی حذف شود، دیگر لازم نیست که الگوریتم از ابتدا مسئله را حل کند، چرا که از جایی که مسئله عوض شده، تا محل حل مسئله، هنوز بهترین مسیر را داریم. به همین دلیل مورچه‌ها می‌توانند ظرف مدت کوتاهی مسیر بهینه را پیدا کنند. از جمله مزیت‌های دیگر این الگوریتم که توجه محققان را جلب کرده است، می‌توان به پسخورد مثبت، محاسبات توزیع شده و هیریو استیک آزمون سازنده اشاره کرد.

پسخورد مثبت منجر به کشف سریع تره جواب خوب می‌شود و محاسبات توزیع شده، از همگرایی زود رس و بی موقع جلوگیری می‌کند. این ویژگی خاص در الگوریتم کلونی مورچگان باعث شده است که الگوریتم چند منظوره، و قدرتمند و قابل کنترل باشد. بطور کلی الگوریتم کلونی مورچگان دارای ویژگی‌های زیر است:

1. چند منظوره می‌باشد، به عنوان مثال می‌توان برای انواع مشابه یک مسئله به کار رود.
2. قدرتمند در کاربردهای مختلف، با کمترین تغییرات.
3. از آنجایی که مبتنی بر جمعیت و هوش ازدحامی است، مزایای آن را نیز دارا می‌باشد.
4. پسخورد مثبت و انعطاف بالا در مسائل مختلف.
5. کمک گیرنده از اطلاعات زمینه ای که باعث میشود جواب‌های قابل قبول سریع تر بدست آید.

کاربردهای الگوریتم کلونی مورچگان

از جمله کابردهای دیگر الگوریتم کلونی مورچگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مسیریابی داخلی و بین شهری
2. مسیریابی شبکه‌های کامپیوتری
3. مسیریابی پست‌های توزیع برق ولتاژ بالا
4. حل مسئله برنامه ریزی تولید کارگاهی با معیار زمان تکمیل کل کارها
5. تحلیل و بهینه سازی اقتصادی ایستگاه‌ها و مسیر حمل و نقل داخل شهری
6. بهینه سازی سیستم‌های‌قدرت

نتایج آزمایشگاهی و کاربردهای دنیای واقعی

الگوریتم‌های ACO روی تعداد زیادی از مسائل علمی آزمایش شده اند. این مسائل شامل مسائل مرتبط با فروشنده دوره گرد، تخصیص، زمان بندی و ... . برای بیشتر این مسائل کارایی در سطح جهانی حاصل شده است. برای مثال

الگوریتم‌های ACO برای مسئله ترتیب توالی، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت‌های پنجره زمانی و ... نتایج خیلی خوبی حاصل شده است. این موفقیت در مسائل علمی توجه تعدای از شرکت‌ها را که شروع به استفاده از الگوریتم‌های ACO برای کاربردهای دنیای واقعی کرده اند، زیاد نموده است. در میان اولین شرکت‌هایی که الگوریتم‌های مبتنی بر ACO را استفاده کرده‌اند، می‌توان به EuroBios و AntOptima اشاره نمود. محققان یک مجموعه‌ای از ابزارها را برای جواب مسائل مسیریابی وسایل نقلیه که الگوریتم‌های بهینه سازی آنها مبتنی بر ACO می‌باشند، توسعه داده اند. از جمله محصولات موفق مبتنی بر این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- ✓ Dyvoil که اولین بار توسط شرکت Pina Petroli در سوئیس استفاده شد، برای مدیریت و بهینه سازی توزیع روغن حرارتی با ناوگان‌های ناهمگن دریایی به کار می‌رفت.
- ✓ AntRout که برای مسیریابی صدها وسیله نقلیه از Migros (مهمترین فروشگاه زنجیره‌ای سوئیسی) به نقاط مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
- ✓ از دیگر کاربردهای دنیای واقعی می‌توان به مسئله زمان بندی صنعتی در یک ریخته گری آلومینیومی و همچنان اعمال موفق ACO برای حل مسئله تعدیل خط تولید با تابع چند هدفی و محدودیت‌های بین وظایف برای یک خط تولید اشاره کرد.

گرایشات جاری کلونی مورچگان

امروزه صدها مقاله درباره کاربردهای ACO نوشته شده است. الگوریتم ACO یک فرا ابتکاری واقعی با ناحیه‌های کاربردی بسیار می‌باشد. در حالی که کارایی الگوریتم‌های ACO و درک تئوری ما از طرز کار آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است، با این وجود چندین ناحیه هستند که تاکنون در آنها تنها مراحل مقدماتی انجام شده و تحقیقات بسیاری باید انجام گیرد.

از جمله این ناحیه‌های تحقیقاتی در توسعه الگوریتم‌های ACO برای مسائل بهینه سازی پیچیده تر می‌توان به این موارد اشاره نمود:

- ✓ **مسائل پویا**، که در آن داده‌های نمونه مقادیر تابع هدف، پارامترهای تصمیم، یا محدودیت‌ها که ممکن است در زمان حل مسئله تغییر کند.
- ✓ **مسائل احتمالی**، که در آن‌ها تنها اطلاعات احتمالی در مورد مقادیر تابع هدف، مقادیر متغیر تصمیم، یا بازه‌های محدودیت به خاطر عدم اطمینان، نویز، تقریب، یا دیگر عامل‌ها وجود دارد.
- ✓ **مسائل چند هدفی**، که در آن‌ها یک تابع هدف چندگانه شرایط رقابت کیفیت جواب را ارزیابی می‌کند.

مسائل بهینه سازی پویا

یک مسئله پویا مسئله ای است که به عنوان یک تابع از برخی کمیت‌هایی که مقادیر آنها به وسیله کارهای پویایی که در سیستم انجام می‌شود، تعریف می‌گردد. به عبارت دیگر؛ برخی از ویژگی‌های سیستم با گذر زمان تغییر پیدا می‌کند. مسئله پویایی که در این مقاله به آن اشاره شد، مسئله یافتن کوتاه ترین مسیر است. در این مسئله، شهرها ممکن است با گذر زمان حذف یا اضافه شوند.

مراجع

[1] Marco Dorigo and Thomas Stültze, Ant Colony Optimization, p.12. 2004

[2] Ant Colony Optimization Artificial Ants as a Computational Intelligence Technique Marco Dorigo, Mauro Birattari, and Thomas St¨utzle Université Libre de Bruxelles

[3] Ant colony Optimization Algorithms Introduction and Beyond Indian Institute of Technology Bombay

[4] الگوریتم‌های فرا ابتکاری در بهینه سازی ترکیبی، دکتر اکبر عالم تبریزی، دکتر مصطفی زندیه و مهندس علیرضا رحیمی

[5]الگوریتم کلونی مورچگان و پیاده سازی یک کابرد، شمین مرادی دشت